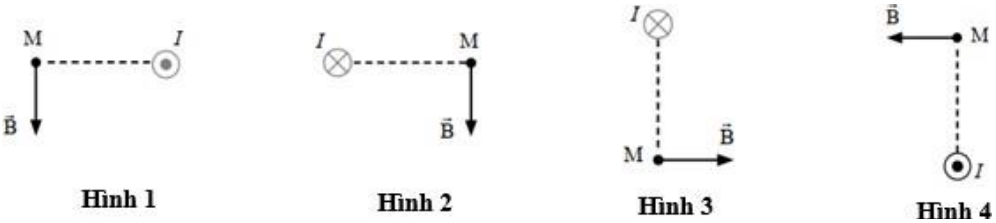
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 50 phút)

Họ và tên học sinh:……

Số báo danh:…….. **MÃ 203**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hình nào dưới đây **không đúng** khi biểu diễn hướng của vec tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 4. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 1.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây **không phải** đặc điểm của chất khí?

A. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.

B. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.

C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

D. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

Câu 3: Khi cung cấp cho một vật đồng chất khối lượng 300 g một nhiệt lượng là 6900 J thì nhiệt độ của vật tăng thêm 50°C. Nhiệt dung riêng của chất làm vật là

A. 712 J/kg.K. **B.** 460 J/kg.K. **C.** 414 J/kg.K. **D.** 1150 J/kg.K.

Câu 4: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó

A. tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi và hoá hơi hoàn toàn.

B. hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

C. tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi.

D. bay hơi hoàn toàn.

Câu 5: Định luật Charles áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của chất khí?

A. áp dụng cho mọi quá trình biến đổi. **B.** Đẳng áp.

C. Đẳng tích. **D.** Đẳng nhiệt.

Câu 6: Lực $\vec{F}$ không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc α, biểu thức tính công của lực là

A. A = F.cosα. **B.** A = F.s. **C.** A = F.s.sinα. **D.** A = F.s.cosα.

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Lực kế. **B.** Công tơ điện. **C.** Ampe kế. **D.** Nhiệt kế.

Câu 8: Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn khi

A. nhiệt độ của vật càng cao. **B.** thể tích của vật càng nhỏ.

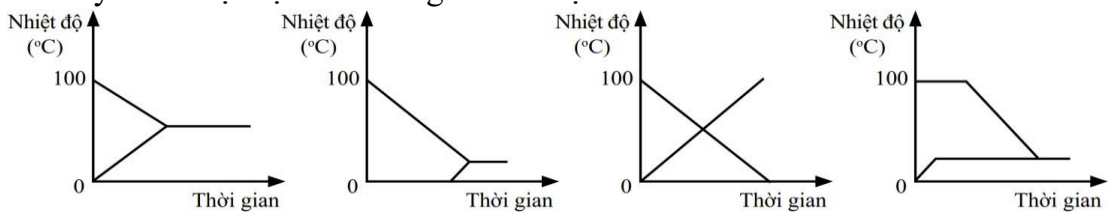
C. nhiệt độ của vật càng thấp. **D.** thể tích của vật càng lớn.

Câu 9: Các thông số nào sau đây xác định trạng thái của một khối lượng khí xác định?

A. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. **B.** Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ. **D.** Áp suất, thể tích, trọng lượng.

Câu 10: Trộn 100 g nước đá ở 0^oC với 100 g nước sôi ở 100^oC. Hình nào sau đây mô tả chính xác nhất quá trình thay đổi nhiệt độ theo thời gian của hệ trên?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. **B.** Hình 1. **C.** Hình 2. **D.** Hình 4.

Câu 11: Khi một lượng khí không đổi giãn nở đẳng nhiệt thì

A. áp suất khí tăng lên.

B. khối lượng riêng của khí tăng lên.

C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.

D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

Câu 12: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80^oC và 357^oC.

A. Nhiệt kế rượu.

B. Cả 2 nhiệt kế trên đều không thể đo được nhiệt độ sôi của nước.

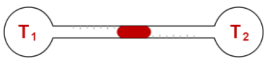
C. Cả 2 nhiệt kế trên đều có thể đo được nhiệt độ sôi của nước.

D. Nhiệt kế thủy ngân.

Câu 13: Trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn là 1 atm, nước tinh khiết sôi ở nhiệt độ

A. 0 K. **B.** 273 K. **C.** 373 K. **D.** 100 K.

Câu 14: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm chính giữa ống nằm ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhanh nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình lên gấp 2 lần thì giọt thủy ngân sẽ như thế nào?



A. Dịch chuyển sang phía có nhiệt độ lớn hơn. **B.** Nằm yên không dịch chuyển.

C. Dịch chuyển sang trái. **D.** Dịch chuyển sang phải.

Câu 15: Chuyển động Brown xảy ra trong môi trường nào?

A. Chỉ trong chất lỏng. **B.** Chỉ trong chất khí.

C. Chỉ trong chất rắn. **D.** Trong chất lỏng và chất khí.

Câu 16: Từ trường **không** tương tác với

A. dòng điện. **B.** điện tích đứng yên.

C. nam châm vĩnh cửu. **D.** điện tích chuyển động.

Câu 17: Một đoạn dây dẫn chiều dài L có dòng điện cường độ I chạy qua được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $F = I^2LB$. **B.** $F = ILB^2$. **C.** $F = ILB$. **D.** $F = IL^2B$.

Câu 18: Cầu chì là một linh kiện trong mạch điện giúp bảo vệ mạch điện cũng như an toàn điện khi xảy ra quá tải. Bộ phận chủ yếu của cầu chì là một dây chì có kích thước phù hợp được mắc thay thế cho một đoạn dây dẫn của mạch. Cầu chì sẽ ngắt mạch điện để bảo vệ mạch khi

A. điện trở của cầu chì tăng đột ngột khiến dây chì nóng chảy.

B. dòng điện đảo chiều đột ngột khiến dây chì nóng chảy.

C. điện trở của cầu chì giảm đột ngột khiến dây chì nóng chảy.

D. dòng điện đi qua cầu chì tăng đột ngột khiến dây chì nóng chảy.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một bọt khí có thể tích 1,5 cm^3 được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là 10^3 kg/m^3. Áp suất khí quyển là10^5 Pa, lấy g = 10 m/s^2.

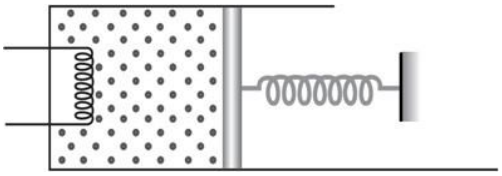
a) Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với lượng khí ở trong bọt khí trên.

b) Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển là 11.10^5 Pa.

c) Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển.

d) Thể tích của bọt khí khi nổi lên mặt nước là 16,5 cm^3.

Câu 2: Một lượng khí He lí tưởng đựng trong một xi lanh, pit- tông nhẹ có thể chuyển động không ma sát dọc theo xi lanh như hình vẽ. Tiết diện của pit-tông là 8.10^{-3} m^2. Một đầu pit-tông được gắn với lò xo có độ cứng 8.10^3 N/m. Ban đầu pit-tông nằm cân bằng, lò xo không biến dạng, khí ở nhiệt độ 300 K và có thể tích $2,4.10^{-3}$ m^3. Khí được nung nóng cho đến khi pit-tông dịch chuyển chậm ra ngoài một đoạn 0,15 m. Biết áp suất khí quyển là 10^5 N/m^2.



a) Áp suất của khí trong xi lanh sau khi bị nung nóng là 2.10^5 N/m^2.

b) Thể tích của khối khí sau khi bị nung nóng là $3,6.10^{-3}$ m^3.

c) Nhiệt độ cuối cùng của khí là 1125 K.

d) Nhiệt lượng mà khối khí nhận được 1020 J.

Câu 3: Một bình đun nước nóng bằng điện có công suất 9,0 kW. Nước được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng $5,8.10^{-2}$ kg/s. Nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt là 15°C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua mọi hao phí.

a) Nội năng của nước sau khi qua buồng đốt không thay đổi.

b) Nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt là 50°C.

c) Để điều chỉnh nhiệt độ của nước ra khỏi buồng đốt, ta có thể thay đổi: công suất điện; lưu lượng dòng nước; nhiệt độ nước đi vào.

d) Nếu công suất điện của bình giảm 2 lần thì nhiệt độ nước ra khỏi buồng đốt là 33,5°C.

Câu 4: Một xi lanh có pit-tông cách nhiệt và nằm ngang, pit-tông ở vị trí chia xi lanh thành hai phần bằng nhau, chiều dài của mỗi phần là 30 cm. Mỗi phần chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 7°C và áp suất 2 atm. Đun nóng khí ở một phần để pit-tông dịch chuyển 2 cm.

a) Pit-tông di chuyển về phần khí có nhiệt độ thấp hơn.

b) Áp suất của khí sau khi đun nóng là 3,14 atm.

c) Khí ở phần được đun nóng tới nhiệt độ 47°C.

d) Khi hệ cân bằng áp suất khí ở phần được nung nóng lớn hơn áp suất khí ở phần còn lại.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một khối khí lí tưởng xác định có nhiệt độ 320 K và áp suất 10^5 Pa. Tăng nhiệt độ thêm 25% và áp suất giảm bớt 10% so với giá trị ban đầu thì tỉ số khối lượng riêng của khối khí sau quá trình biến đổi so với khối lượng riêng của khối khí ban đầu là bao nhiêu?

Câu 2: Một hệ kín nhận một nhiệt lượng 200 kJ ở thể tích không đổi. Sau đó, hệ tiếp tục nhận công 50 kJ và đồng thời giải phóng nhiệt lượng 100 kJ ở áp suất không đổi. Để hệ trở về trạng thái ban đầu, thì hệ cần phải thực hiện một công là bao nhiêu kJ? Biết trong giai đoạn này hệ không trao đổi nhiệt với các vật khác.

Câu 3: Một khối khí có khối lượng riêng 70 g/m^3. Tốc độ căn quân phương (căn bậc hai trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí) là 750 m/s. Áp suất của phân tử khí tác dụng lên thành bình là a.10^3 Pa. Xác định a. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Câu 4: Trước khi uống nước trà thông thường người ta làm sạch các cốc bằng nước trà nóng rót ra từ bình trà. Có 5 cốc bằng sứ dùng để uống trà, mỗi cốc có khối lượng 80 g đang ở nhiệt độ phòng 20°C. Để tráng sạch 5 cốc trà trước khi uống người ta làm như sau: Đầu tiên rót 35 g nước trà nóng ở 97°C vào cốc thứ nhất rồi lắc nhẹ và đều cho đến khi có sự cân bằng nhiệt độ rồi đổ sang cốc thứ 2….tiếp tục cho đến khi nước ở cốc thứ 5 cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh và lượng nước trà mất đi là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước trà là c_n = 4200 J/kg.K, nhiệt dung riêng của cốc sứ là c_s = 800 J/kg.K. Xác định nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt ở cốc trà thứ 5? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 5: Tính thời gian cần thiết (tính theo đơn vị giây) để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30°C, trong một lò nung điện có công suất 2.10^4 W. Biết đồng nóng chảy ở nhiệt độ 1084°C và chỉ có 56% năng lượng mà lò cung cấp được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K; nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.10^5 J/kg. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 6: Một bình thép kín có thể tích V được nối với một bơm hút không khí. Áp suất ban đầu của khí trong bình là 760 mmHg. Dung tích tối đa mỗi lần bơm hút là $V_{hút} = \frac{V}{20}$ Hỏi phải bơm hút tối thiểu bao nhiêu lần để áp suất khí trong bình còn dưới 5 mmHg? Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm hút. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

BẢNG ĐÁP ÁN

1.B	2.A	3.B	4.B	5.B	6.D	7.C	8.A
9.B	10.C	11.D	12.D	13.C	14.B	15.D	16.B
17.C	18.D	19.DDSD	20.SDDS	21.SSDD	22.DSDS	23.0,72	24.150
25.13,1	26.33	27.104	28.103				